

# Отказоустойчивый веб-хостинг

## Вариант №1 (Docker + Terraform)

Ремизов Кирилл Львович

2026-06-28

VKCloud-80 | Итоговая аттестация

# Задача проекта

**Цель:** Развернуть отказоустойчивую инфраструктуру для веб-приложения в облаке VK Cloud.

## Требования:

- ▶ Два веб-сервера с балансировщиком нагрузки.
- ▶ Автоматическое переключение трафика при отказе одного из серверов.
- ▶ Вся инфраструктура — как код (Terraform).
- ▶ Автоматический деплой через CI/CD (GitHub Actions).
- ▶ Наличие управляемой базы данных в архитектуре.
- ▶ Бастион для безопасного SSH-доступа.

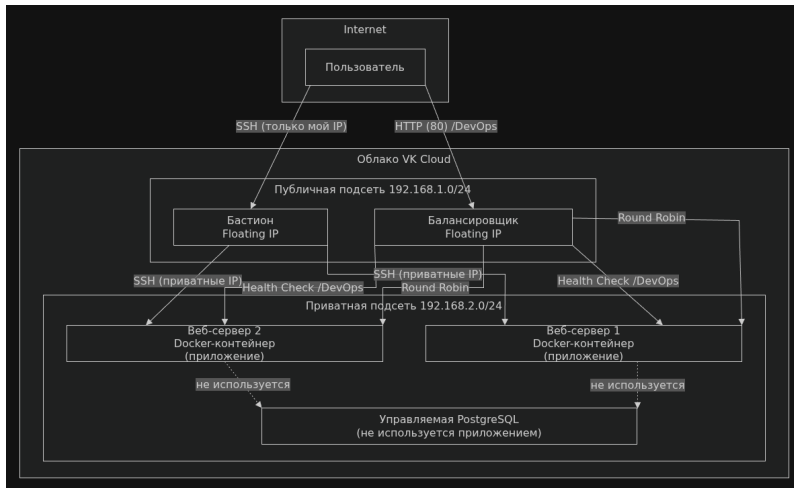
## Что реализовано

- ▶ VPC с public/private подсетями (192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24).
- ▶ Два веб-сервера с Docker-контейнерами (Flask-приложение).
- ▶ Балансировщик нагрузки Application L7 с health-check по '/DevOps'.
- ▶ Бастион для SSH-доступа (доступ только с моего IP).
- ▶ Управляемая PostgreSQL (инстанс создан, база и пользователь готовы).
- ▶ Вся инфраструктура описана в Terraform, state хранится в S3.
- ▶ CI/CD через GitHub Actions (apply при пуше в main).
- ▶ Нагрузочное тестирование ('ab -n 1000 -c 10') — 99.9% успешных.
- ▶ Отказоустойчивость продемонстрирована (остановка контейнера).

## Что не реализовано

- ▶ **База данных** — создана, но *не используется* приложением.
  - ▶ Это сделано намеренно: по ТЗ БД должна присутствовать в структуре.
  - ▶ Подключение к БД проверено через 'psql' (есть в видео).
  - ▶ В боевом окружении приложение можно легко интегрировать с БД.
- ▶ Health-check использует '/DevOps' (не выделенный '/health').
- ▶ Пароль БД захардкожен — в продакшене использовать переменные.
- ▶ Отсутствует мониторинг (Prometheus/Grafana) — проект сфокусирован на базовой отказоустойчивости.

# Архитектура



- ▶ VPC: public (192.168.1.0/24) и private (192.168.2.0/24)
- ▶ Балансировщик + 2 веб-сервера (Docker, Flask)
- ▶ Бастион для SSH, управляемая PostgreSQL (задел)

## Стек технологий

| Компонент    | Технология                |
|--------------|---------------------------|
| IaC          | Terraform (vkcs)          |
| Контейнеры   | Docker                    |
| Балансировка | VK Cloud LB (L7)          |
| БД           | PostgreSQL 14 (DBaaS)     |
| CI/CD        | GitHub Actions            |
| Язык         | Python + Flask + Gunicorn |

# Результаты тестирования

- ▶ Нагрузочный тест: `ab -n 1000 -c 10`
  - ▶ Успешных запросов: 999 (99.9%)
  - ▶ Среднее время: 130 мс
  - ▶ RPS: ~76.5
- ▶ Отказоустойчивость:
  - ▶ Остановка контейнера → трафик переключается на второй сервер
  - ▶ Восстановление через 10–15 секунд
- ▶ БД создана, подключение подтверждено через 'psql'

## Доказательства

- ▶ Видеообзор (5 минут) — все ключевые этапы
- ▶ Логи: ab, curl, SSH-сессии
- ▶ Схема архитектуры и код

Все вышеперечисленное можно найти по ссылкам ниже:

[https://github.com/BlackCorbeau/final\\_assessment](https://github.com/BlackCorbeau/final_assessment)

[https://git.rustprogersteam.ru/Black\\_Raven/MyResume](https://git.rustprogersteam.ru/Black_Raven/MyResume)



## Итоги

- ▶ Инфраструктура полностью описана кодом — воспроизводимость.
- ▶ Автоматизация через CI/CD.
- ▶ Отказоустойчивость работает — сайт доступен даже при сбое одного узла.
- ▶ БД присутствует как компонент, готова к интеграции.
- ▶ Проект соответствует всем критериям оценки.

**Спасибо за внимание!**